Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 28.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. október 28. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy pontszerű test lendülete kétszeresére nőtt, miközben a tömege nem változott. Mit állíthatunk a mozgási energiájáról?

A) A mozgási energia is kétszeres lesz.
B) A mozgási energia több lesz, mint kétszeres.
C) A mozgási energia kevesebb lesz, mint kétszeres.
D) Nem dönthető el a tömeg ismerete nélkül.

2 pont	

2. Egy hengerben súrlódásmentesen mozgó dugattyúval elzárt ideális gáz van. Az alább felsorolt folyamatok közül melyikben a legnagyobb a gáz munkavégzése?

A) Ha a gáz adiabatikus folyamatban a kétszeresére tágul.
B) Ha a gáz izobár folyamatban a kétszeresére tágul.
C) Ha a gáz izoterm folyamatban a kétszeresére tágul.
D) Mindhárom esetben ugyanannyi a munkavégzés.

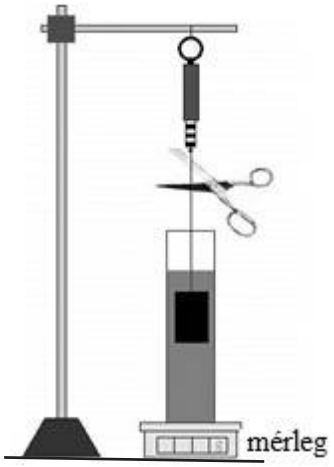
2 pont	

3. Néha a teliholdat nappal is láthatjuk, egyszerre van fönt a Nap és a Hold. Azonban ilyenkor sokkal halványabb az égen, mint amikor egy tiszta, teliholdas éjszakán fényesen világít. Mi ennek az oka?

A) Amikor a Nap a Földet is meg a Holdat is egyszerre süti, sokkal kevesebb fény jut a Holdra, ezért kevesebbet is ver vissza, tehát halványabb.
B) Amikor a Hold a Nappal együtt jelenik meg az égen, akkor éppen azt a felét fordítja a Föld felé, amelyik kevésbé veri vissza a napsugarakat, ezért halványabb.
C) A Holdat mindig nagyjából ugyanannyi napfény éri, és ugyanannyit is ver vissza belőle, de a Nap fénye mellett a látszólagos fényessége kisebb, azaz csak halványabbnak tűnik.

2 pont	

4. Hogyan változik a mérleg által mutatott érték, miután ollóval elvágjuk a felfüggesztést és a test egyenletesen süllyed?



A) A mérleg által mutatott érték nő.
B) A mérleg által mutatott érték csökken.
C) A mérleg által mutatott érték nem változik.

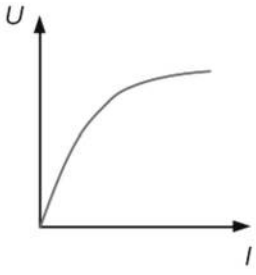
2 pont	

5. Egy $^{238}_{92}\mathrm{U}$ uránatom először α-bomlással tóriummá (Th) alakul, majd a tórium β-bomlással tovább alakul, és protaktínium (Pa) lesz belőle. Az alábbiak közül a protaktínium melyik izotópja keletkezik?

A) $^{234}_{89}\mathrm{Pa}$
B) $^{233}_{89}\mathrm{Pa}$
C) $^{234}_{87}\mathrm{Pa}$
D) $^{234}_{91}\mathrm{Pa}$

2 pont	

6. A mellékelt grafikonon egy áramköri elem két sarkán mérhető feszültség olvasható le az elemen átfolyó áram függvényében. Mit állíthatunk az eszköz ellenállásáról?



A) Az eszköz ellenállása nő a feszültség növelésével.
B) Az eszköz ellenállása állandó.
C) Az eszköz ellenállása csökken a feszültség növelésével.

2 pont	

7. Egy bizonyos fémből a fény elektronokat vált ki. Mit állíthatunk a kilépő elektronok maximális mozgási energiájáról, ha a fény frekvenciáját megkétszerezzük?

A) A kilépő elektronok maximális mozgási energiája változatlan lesz.
B) A kilépő elektronok maximális mozgási energiája nő, de kevesebb lesz, mint a korábbi esetben mért mozgási energia duplája.
C) A kilépő elektronok maximális mozgási energiája pontosan kétszerese lesz a korábbinak.
D) A kilépő elektronok maximális mozgási energiája több mint kétszerese lesz a korábbinak. ☐

2 pont

8. A mellékelt ábrákon látható, súlytalannak tekinthető rúd egyik vége egy súrlódásmentes csuklóval kapcsolódik a bakhoz. A rúd másik végére *M* tömegű testet helyezünk, és a rudat egy-egy rugóval támasztjuk meg először az 1), majd a 2) ábrán látható módon úgy, hogy az vízszintes helyzetben, egyensúlyban van. (A két esetben más-más rugóval támasztjuk alá.) Melyik esetben nagyobb az alátámasztó rugó hosszváltozása?



A) Az 1) esetben, mivel az alátámasztás közelebb van a súlyhoz.
B) A 2) esetben, mivel az alátámasztás közelebb van a csuklóhoz.
C) Egyforma az összenyomódás mindkét esetben, hiszen a rúd mindkét esetben vízszintes.
D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni. ☐

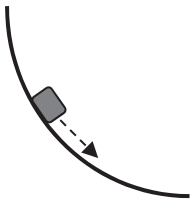
2 pont

9. Két műhold körpályán kering a Föld körül, az első nagyobb, a második kisebb sugarú körön. Melyik műhold halad nagyobb sebességgel?

A) A nagyobb sugarú pályán keringő.
B) A kisebb sugarú pályán keringő.
C) A sebesség független a pálya sugarától. ☐

2 pont

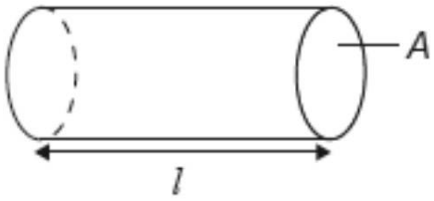
10. Mit állíthatunk egy félköríven lecsúszó, súrlódás nélkül mozgó test centripetális gyorsulásáról?



A) A centripetális gyorsulás a lecsúszás közben nő.
B) A centripetális gyorsulás a lecsúszás közben csökken.
C) A centripetális gyorsulás a lecsúszás közben nem változik.

2 pont	

11. Egy gáztartály *l* hosszúságú, *A* alapterületű henger. Benne *N* db molekula alkotja a *T* hőmérsékletű gázt. Mekkora nyomóerőt fejt ki a gáz a henger *A* területű fedőlapjára?



A) $\frac{NkT}{2A}$
B) $\frac{NkT}{2l}$
C) $\frac{NkT}{A}$
D) $\frac{NkT}{l}$

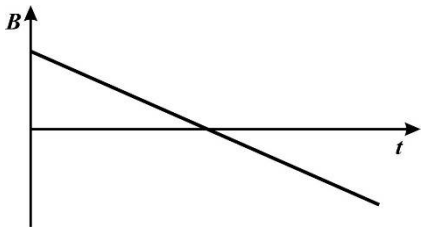
2 pont	

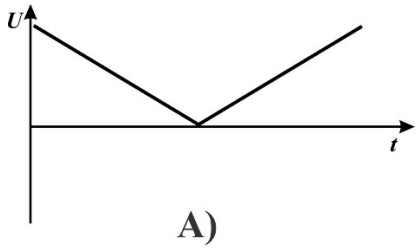
12. Egy elektront egy olyan térrészbe lövünk, ahol egyszerre homogén mágneses és homogén elektromos mező is van. Az elektron a térrészen állandó nagyságú és irányú sebességgel halad keresztül. Hogyan lehetséges ez?

A) A mágneses indukcióvektor és az elektromos térerősségvektor iránya egymásra merőleges.
B) A mágneses indukcióvektor és az elektromos térerősségvektor iránya egymással párhuzamos és ellentétes irányú.
C) A mágneses indukcióvektor és az elektromos térerősségvektor iránya egymással párhuzamos és azonos irányú.

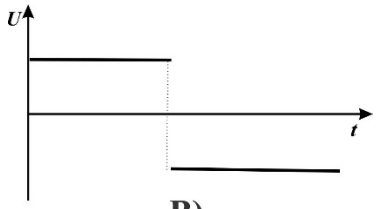
2 pont	

13. Egy vezetőhurok a vezetőkeret síkjára merőleges homogén mágneses térben van. A mágneses indukció időbeli változását a jobb oldali grafikon mutatja. Melyik grafikon ábrázolja helyesen a vezetőhurokban indukálódó feszültség időbeli változását?

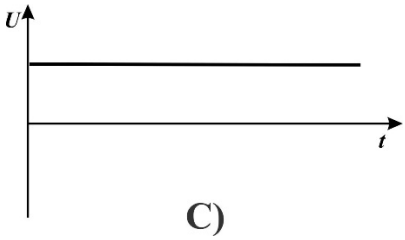




A)



B)

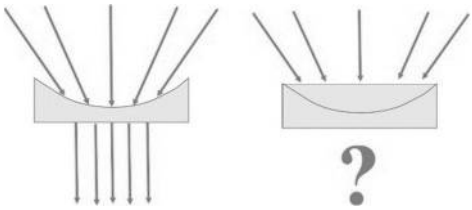


C)

A) Az A) grafikon.
B) A B) grafikon.
C) A C) grafikon.

2 pont	

14. Egy sík-homorú lencsét megvilágítunk az ábra szerint, így a lencsét párhuzamos fénynyaláb hagyja el. Ezután a lencse anyagával megegyező törésmutatójú folyadékot öntünk a lencsébe. Változatlan megvilágítás esetén hogyan hagyják el a fénysugarak a lencsét?



A) Párhuzamos nyaláb hagyja el.
B) Összetartó nyaláb hagyja el.
C) Széttartó nyaláb hagyja el.

2 pont	

15. Két különböző színű monokromatikus fénysugár hullámhossza azonos. Lehetséges ez?

A) Nem lehetséges, mert a fény színét a hullámhossza határozza meg.
B) Megfelelő közegben ez lehetséges, de akkor a fénysugarak frekvenciájának el kell térnie.
C) Lehetséges, de csak ha a két fénysugár két különböző közegben halad.
D) Nem lehetséges, mert azonos közegben a frekvencia is azonos lesz.

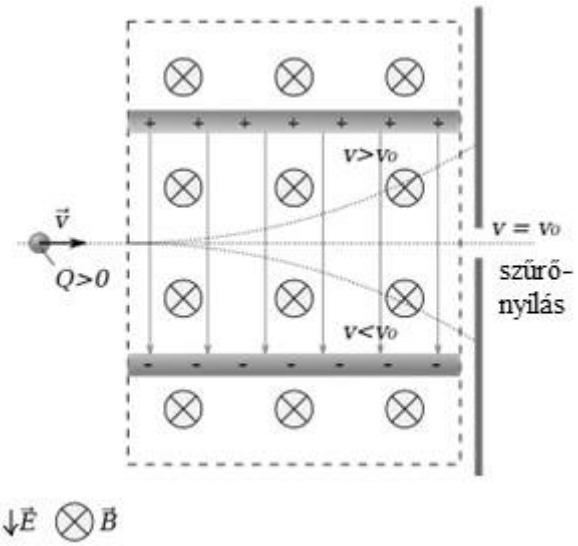
2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Wien-féle sebességszűrő

Wilhelm Wien (1864-1928) német fizikus olyan sebességszűrőt javasolt, amely csak bizonyos sebességű (v_0) töltött részecskék áthaladását teszi lehetővé. Ehhez az szükséges, hogy a mozgó töltések olyan térrészen haladjanak keresztül, amelyben egymásra merőleges homogén elektromos és homogén mágneses mező van (lásd a mellékelt ábrát). Adott elektromos és mágneses térerősség esetén egy bizonyos fajtájú (azaz adott töltésű és tömegű) részecskéből csak bizonyos sebességűek haladnak egyenesen ebben a hibrid térben. Így megtervezhető, az elektromos és a mágneses tér nagyságának beállításával, hogy mekkora sebességű részecskék hagyják el a belépéssel szemközt elhelyezkedő, kicsiny lyukon keresztül a sebességszűrőt. Ha például a részecskék töltése pozitív, akkor a tervezettnél lassabb részecskék a negatív kondenzátorlemez felé, a gyorsabbak a pozitív töltésű lemez felé térnek el az egyenes pályától és ütköznek bele a szűrőkamra falába. (A nehézségi erő a folyamat során elhanyagolható.)

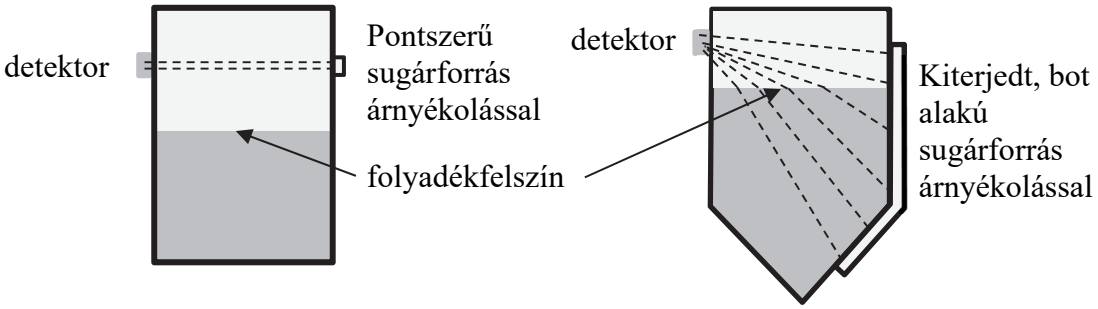


Kép: https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsfilter

a) Mutassa be a homogén elektromos térbe az erővonalakra merőlegesen belépő pozitív q töltésre ható erőt, és az erő hatására kialakuló mozgást!
b) Mutassa be a homogén mágneses térbe az indukcióvonalakra merőlegesen belépő q pozitív töltésű ionra ható erőt, és az erő hatására kialakuló mozgást!
c) Milyen irányú elektromos erő és mágneses (Lorentz-) erő hat az ábrán látható szűrőbe belépő pozitív töltésre? Mit állíthatunk e két erő nagyságáról, amikor a töltés egyenes vonalú pályán halad? (A mágneses indukcióvektor a papír síkjába befelé mutat.)
d) Mutassa meg, hogy a szűrő a $v_0 = \frac{E}{B}$ sebességű töltéseket engedi át!
e) Hogyan következtethetünk a b) pontban szereplő pozitív q töltésű ion tömegére mozgásának jellemzőiből, ha a homogén mágneses térbe való belépést megelőzően sebességszűrőn haladt keresztül?

2. Töltöttségi szint mérése

Nehezen hozzáférhető (föld alatti) folyadéktartályok töltöttségi szintjének mérésére radioaktív sugárzást is használhatunk. A mérés alapelve az, hogy egy megfelelően kialakított sugárforrásból kiinduló sugárzás a tartályon áthaladva éri el a detektort. Mivel a tartály tartalma befolyásolja, hogy mennyi nyelődik el a sugárzásból, mielőtt elérné a detektort, a mérésből következtetni lehet a tartály telítettségére. Sugárforrásnak általában cézium-137 (felezési idő kb. 30 év) vagy kobalt-60 (felezési idő kb. 5,3 év) izotópot használnak, melyek tipikus γ-sugárzók. A mérés többféle elrendezésben is megvalósítható. A legegyszerűbb megoldás egy pontszerű sugárforrást használ, és azt mutatja meg, hogy a tartály töltöttségi szintje elér-e egy bizonyos értéket. Ekkor a γ-sugárforrás és a hozzá tartozó érzékelő a tartály egymással szemben lévő oldalain helyezkednek el, egy bizonyos magasságban. Kiterjedt sugárforrás használata esetén a detektor által mért sugárzásmennyiségből pontosan meg lehet határozni a tartály pillanatnyi töltöttségét.

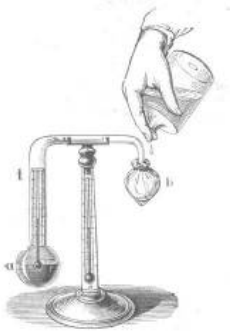


a) Mit nevezünk egy radioaktív elem felezési idejének?
b) Mit ad meg egy radioaktív preparátum aktivitása? Hogyan változik időben egy adott preparátum aktivitása?
c) Mikor mér nagyobb értéket a tartályon lévő sugárzásdetektor? Ha üres a tartály, vagy ha tele van? Magyarázza meg, miért!
d) Indokolja meg, miért nem alkalmas a szövegben bemutatott szintmérési eljáráshoz az α- vagy β-sugárzás!
e) Miért előnyösebb a ^{137}Cs-izotóp használata, mint a ^{60}Co-izotópé?
f) Mennyi ideig tartózkodhat egy karbantartó a tartály belsejében, ha eközben 0,15 Sv/h sugárzási érték éri, és az előírás szerint maximum 500 mSv sugárzás érheti a munka ideje alatt?

3. Párolgás, forrás

Számos kísérleteknél, kiváltkép az időjárás kikémlelésénél igen nyomós tudni azon vízmennyiséget, mely a levegőben páraalakban tartózkodik. E tudományra azon eszközök által jutunk, melyek nedvmérőnek neveztetnek. Alapulnak ezek vagy a vízpárának merő és híg testek általi elnyeletésén, vagy a kipárolgás által megkötött melegen, mely miatt a vízpárák csöppalakúakká válnak.

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza. Pest, 1851.



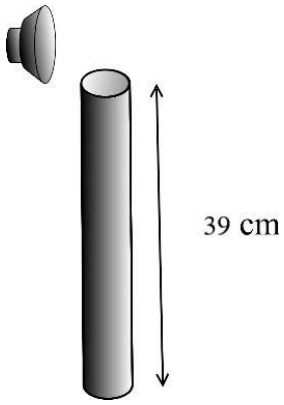
a) Mutassa be a párolgás és lecsapódás jelenségét!
b) Írja le a párolgás és lecsapódás jelenségét energetikai szempontból, mutassa be a párolgáshő fogalmát!
c) Adja meg a párolgás sebességét befolyásoló tényezőket! Értelmezze a telített gőz és a relatív páratartalom fogalmát!
d) Mutassa be, hogy adott gőzsűrűség mellett miért és hogyan befolyásolja a hőmérséklet a relatív páratartalmat!
e) Hogyan keletkezik a harmat? Mit nevezünk harmatpontnak?
f) Értelmezze a párolgás jelenségének szerepét az élőlények túlmelegedésének megakadályozásában!
g) Miért okozhat égési sérüléseket az ember testére lecsapódó forró gőz?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mindkét végén nyitott, 39 cm hosszú, vékony cső tetejénél egy kis hangszórót helyezünk el. A hangszórót változtatható frekvenciájú hanggenerátorra kötjük. A hang frekvenciáját fokozatosan növeljük.



Melyik lesz a legkisebb frekvencia, amelynél rezonanciát tapasztalunk? Melyik lesz a második legkisebb frekvencia?

(A kísérlet elvégzésekor a hang terjedési sebessége a levegőben 343 m/s.)

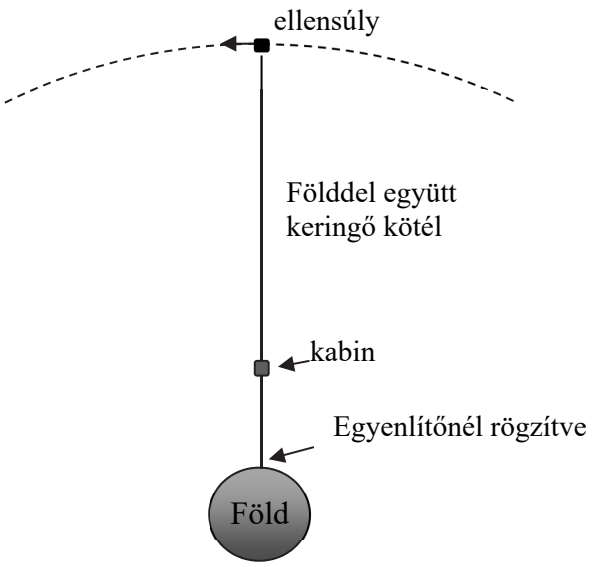
Összesen
11 pont

2. Egy tekercs ohmos ellenállása 6 Ω, induktivitása 0,4 H. A tekercset egy 24 V feszültségű, elhanyagolható belső ellenállású telepre kötjük.

a) Mekkora maximális áramerősség alakul ki a tekercsben?
b) Mekkora energiát tárol a tekercs ekkor?
c) Mekkora ebben az esetben a tekercs teljes fluxusa?
d) Az áramkörben erről az értékről az áramerősséget 0,05 s alatt egyenletesen nullára csökkentjük. Mekkora az indukált feszültség abszolút értéke?

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	12 pont

3. A mérnököket régóta foglalkoztatja az ún. űrlift gondolata. Ennek lényege az volna, hogy egy, a Földdel együtt forgó, a Föld felszínére mindig merőleges, feszes kötél nyúlna az űrbe. A kötelet úgy alakítanák ki, hogy azon kisebb tömegű kabinok közlekedhessenek, azaz a kötélbe kapaszkodva felfelé, illetve lefelé mozoghatnának a földfelszín és az űr között. A kötél egyik vége az Egyenlítőnél lenne rögzítve, a másik végén egy nagy tömegű ellensúly lenne. Az ellensúlyt körpályára állítanák akkora sebességgel, hogy mindig az Egyenlítőn lévő rögzítési pont fölött tartózkodjon. A keringési ideje tehát megegyezne a Föld tengely körüli forgásának periódusával. Az ellensúly sebessége meghaladná a pályához tartozó körsebességet, ezért a kötél megfeszülne, az ellensúlyt a gravitációs vonzerő és a kötélerő eredője tartaná körpályán. A súly ily módon feszesen tartaná a kötelet, és azon kisebb tömegű kabinok „közlekedhetnének", azaz a kötélbe kapaszkodva mozoghatnának fel, illetve le a földfelszín és az űr között.



Tegyük fel, hogy egy 1000 tonna tömegű ellensúlyt egy 73 630 km hosszúságú kötéllel rögzítünk az Egyenlítőhöz. (A kötél tömege elhanyagolható.)

a) Mekkora legyen ebben a magasságban az ellensúly sebessége, hogy az Egyenlítő ugyanazon pontja felett maradjon mozgása során?
b) Mekkora, a Föld közepe felé mutató eredő erőre van szükség az ellensúly körpályán tartásához?
c) Mekkora erővel húzza az ellensúly a kötél felső végét?

(A Föld tömege $M_F = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, sugara $R_F = 6370$ km, a gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ m^3/kg·s^2, a Föld tengely körüli forgásának periódusát közelítsük 1 nappal.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	2 pont	6 pont	12 pont

4. Egy radioaktív hulladékot tartalmazó tartályban 2 év felezési idejű izotóp van, amely 2 MeV energiájú alfa-részecskéket bocsát ki bomlása során. A bomló atommagok által kibocsátott részecskék energiája a tartály vastag falában nyelődik el, a hulladék kezdetben 200 W teljesítménnyel fűti a tartályt. Hogy a tároló hőmérséklete állandó maradjon, egy hűtőrendszernek percenként 0,5 l hűtővizet kell pumpálnia a tároló falában lévő csöveken keresztül, az adott fűtőteljesítmény mellett.

a) Kezdetben hány radioaktív bomlás történik a tartályban másodpercenként?
b) Hány fokkal nő meg a hűtővíz hőmérséklete, amíg a hűtőrendszeren átfolyik?
c) Hány év elteltével csökken az izotóp fűtőteljesítménye 25 W-ra?

(A víz fajhője $c = 4183$ J/kg·C°, sűrűsége $\rho = 1$ kg/l, az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J. Feltehetjük, hogy a fal hőmérséklete állandó és a falban elnyelődött energia mind a hűtővíz felmelegítésére fordítódik, az egyéb hőveszteség elhanyagolható.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	5 pont	3 pont	12 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző